Тканевая инженерия

Тканевая инженерия (англ. *tissue engineering*) — подход к созданию имплантируемых тканей и органов, использующий фундаментальные структурно-функциональные взаимодействия в нормальных и патологически измененных тканях при создании биологических заместителей для восстановления или улучшения функционирования тканей[1]. Тканеинженерные конструкции представляют собой биомедицинский клеточный продукт, который состоит из клеток (клеточных линий), биосовместимого материала и вспомогательных веществ, и означают любой биомедицинский клеточный продукт, который состоит из клеточной линии (клеточных линий) и биосовместимого материала[2]. Термин «биосовместимый материал» в данном контексте означает любой биосовместимый материал природного (например, децеллюляризованные графты) или синтетического происхождения. Например, к таким материалам относятся биосовместимые полимеры (полилактат и полиглюконат), биосовместимые металлы и сплавы (титан, платина, золото), биосовместимые природные полимеры (коллаген)[3].

Тканеинженерные конструкции используются при создании биологических заместителей для восстановления или улучшения функционирования тканей[1]. Клетки, как компонент конструкции, могут быть получены из разных источников и находиться на разных стадиях дифференцировки от малодифференцированных клеток до высокодифференцированных специализированных клеток[4]. Заселение клетками подготовленного матрикса представляет собой актуальную проблему современной биомедицины. При этом свойства поверхности матрикса влияют на колонизацию клетками, в том числе прикрепление клеток и их пролиферацию по матриксу[5].

Известные в настоящее время способы получения тканеинженерных конструкций используют приготовление суспензии клеток и физическое нанесение этой суспензии на биосовместимый материал посредством поэтапного осаждения суспензионной культуры с образованием монослоя и помещения материала в раствор в течение длительного времени, достаточного для проникновения клеток по всему объему материала, а также использования 3D-биопечати[6][7][8]. Предлагаются различные способы формирования тканеинженерных эквивалентов полых внутренних органов, таких как уретра, мочевой пузырь, желчный проток, трахея[9].

Клинические исследования

Тканеинженерные конструкции на основе биосовместимых материалов изучались в ходе в клинических исследований на пациентах по поводу урологических и дерматологических заболеваний[10].

См. также

- Энтони Атала
- Выращивание органов
- Децеллюляризация
- Клеточная трансплантология
- Регенеративная медицина
- Стволовые клетки

Примечания

1. Skalak R., Fox C. F. Tissue engineering: proceedings of a workshop, held at Granlibakken, Lake Tahoe, California, February 26-29, 1988. – Alan R. Liss, 1988. – Т. 107.
2. *Atala A., Kasper F. K., Mikos A. G.* Engineering complex tissues (http://stm.sciencemag.org/content/4/160/160rv12) // Science translational medicine. — 2012. — Т. 4, № 160. — С. 160rv12. — ISSN 1946-6234 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1946-6234) . — doi:10.1126/scitranslmed.3004890 (https://dx.doi.org/10.1126%2Fscitranslmed.3004890) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20171222105225/http://stm.sciencemag.org/content/4/160/160rv12) 22 декабря 2017 года.
3. *Васютин И.А., Люндуп А.В., Винаров А.З., Бутнару Д.В., Кузнецов С.Л.* Реконструкция уретры с помощью технологий тканевой инженерии. (http://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/article/view/771) // Вестник Российской академии медицинских наук. — 2017. — Т. 72, № 1. — С. 17–25. — ISSN 2414-3545 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2414-3545) . — doi:10.15690/vramn771 (https://dx.doi.org/10.15690%2Fvramn771) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20171023063308/http://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/article/view/771) 23 октября 2017 года.
4. *Барановский Д.С., Люндуп А.В., Паршин В.Д.* Получение функционально-полноценного мерцательного эпителия in vitro для тканевой инженерии трахеи (http://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/article/view/547) // Вестник Российской академии медицинских наук. — 2015. — Т. 70, № 5. — С. 561–567. — ISSN 2414-3545 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2414-3545) . — doi:10.15690/vramn.v70.i5.1442 (https://dx.doi.org/10.15690%2Fvramn.v70.i5.1442) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20171023063320/http://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/article/view/547) 23 октября 2017 года.
5. *Lawrence B. J., Madihally S. V.* Cell colonization in degradable 3D porous matrices (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2634998/) // Cell adhesion & migration. — 2008. — Т. 2, № 1. — С. 9-16.

6. Mironov V. et al. Organ printing: computer-aided jet-based 3D tissue engineering (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12679063) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20171222051611/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12679063) от 22 декабря 2017 на Wayback Machine //TRENDS in Biotechnology. – 2003. – Т. 21. – №. 4. – С. 157-161. doi:10.1016/S0167-7799(03)00033-7 (https://doi.org/10.1016/S0167-7799(03)00033-7)

7. Mironov V. et al. Biofabrication: a 21st century manufacturing paradigm (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20811099) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20180522151127/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20811099) от 22 мая 2018 на Wayback Machine //Biofabrication. – 2009. – Т. 1. – №. 2. – С. 022001. doi:10.1088/1758-5082/1/2/022001 (https://doi.org/10.1088/1758-5082/1/2/022001)

8. Ringeisen B. R. et al. Jet-based methods to print living cells (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16895314) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20171222051652/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16895314) от 22 декабря 2017 на Wayback Machine //Biotechnology journal. – 2006. – Т. 1. – №. 9. – С. 930-948. doi:10.1002/biot.200600058 (https://doi.org/10.1002/biot.200600058)

9. *Дюжева Т.Г., Люндуп А.В., Клабуков И.Д., Чвалун С.Н., Григорьев Т.Е., Шепелев А.Д., Тенчурин Т.Х., Крашенинников М.Е., Оганесян Р.В.* Перспективы создания тканеинженерного желчного протока (https://elibrary.ru/item.asp?id=26250367) // Гены и клетки. — 2016. — Т. 11, № 1. — С. 43-47. — ISSN 2313-1829 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2313-1829) .

10. *Atala A., Danilevskiy M., Lyundup A., Glybochko P., Butnaru D.* The potential role of tissue-engineered urethral substitution: clinical and preclinical studies (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/term.2112/abstract) (англ.) // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. — 2017-01-01. — Vol. 11, iss. 1. — P. 3–19. — ISSN 1932-7005 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1932-7005) . — doi:10.1002/term.2112 (https://dx.doi.org/10.1002%2Fterm.2112) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20171004085149/http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/term.2112/abstract) 4 октября 2017 года.

Ссылки

- Нанотехнологии в тканевой инженерии // Нанометр. (дата обращения: 12.10.2009) (http://www.nanometer.ru/2007/10/16/tkanevaa_inzheneria_4860.html)
-

Сообщить об ошибке